

Отчет по первому этапу внешнего курса

Введение в Linux

Виноградова Мария Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение первого этапа внешнего курса	6
3	Выводы	16

Список иллюстраций

2.1	Ознакамливаемся с заданием	6
2.2	Заходим в плеер и находим нужную информацию	7
2.3	Ознакамливаемся с заданием	7
2.4	Изучаем информацию и выполняем задание	8
2.5	Ознакамливаемся с заданием	8
2.6	Вводим команды в консоль	8
2.7	Ознакамливаемся с заданием	9
2.8	Скачиваем файл и запускаем его с правами на исполнение	9
2.9	Ознакамливаемся с заданием	9
2.10	Вводим в терминал заведомо ошибочную команду	9
2.11	Ознакамливаемся с заданием	10
2.12	Скачиваем картинку и смотрим её расположение	10
2.13	Ознакамливаемся с заданием	10
2.14	Смотрим справку команды	11
2.15	Ознакамливаемся с заданием	11
2.16	Смотрим справочную информацию команды	12
2.17	Ознакамливаемся с заданием	12
2.18	Создаем файл и поочередно проверяем команду с различными мас- ками	13
2.19	Ознакамливаемся с заданием	14
2.20	Создаем файл и проверяем вывод команды	14
2.21	Ознакамливаемся с заданием	14
2.22	Скачиваем архив и перенаправляем необходимые строчки в другой файл	15
2.23	Открываем файл и проверяем содержимое	15

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux и её базовыми возможностями.

2 Выполнение первого этапа внешнего курса

В первом практическом задании нам было необходимо установить себе в систему плеер VLC. Далее нужно было запустить, открыть Help → About (или Shift+F1) и написать ниже первую фамилию из вкладки Authors (рис. 2.1).

The screenshot shows a task interface with the following elements:

- Progress bar: 1.3 Осваиваем Linux, 10 из 10 шагов пройдено, 6 из 6 баллов получено.
- Instructions: "Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC). Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name)."
- Task label: "Напишите текст".
- Status: "Всё получилось!" with a green checkmark.
- Statistics: "Верно решили 50 037 учащихся. Из всех попыток 62% верных".
- Input field: Contains the text "Denis-Courmont".
- Buttons: "Следующий шаг" (green) and "Решить снова" (white).
- Footer: "Ваши решения Вы получили: 2 балла".

Рис. 2.1: Ознакомливаемся с заданием

Далее через консоль был скачан плеер и выполнены необходимые действия для выполнения задания (рис. 2.2).

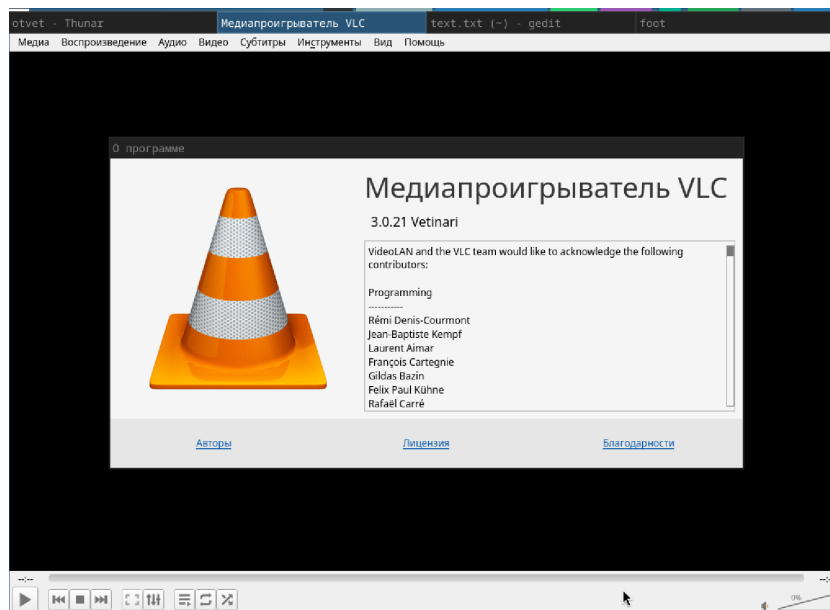


Рис. 2.2: Заходим в плеер и находим нужную информацию

Во втором практическом задании нам было нужно через команду `man` узнать справку о команде `ls` и выяснить какие эквивалентные команды есть в предлагаемом списке (рис. 2.3).

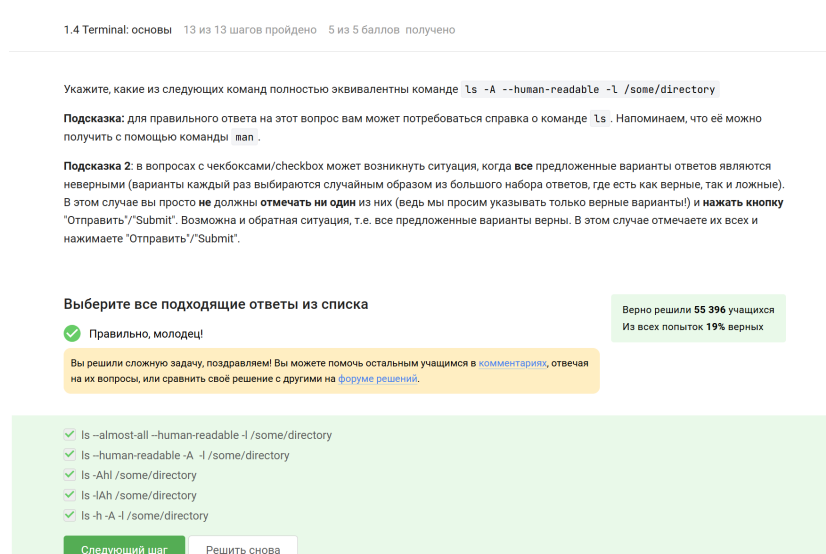


Рис. 2.3: Ознакомливаемся с заданием

Далее через консоль была открыта справка о команде `ls`, мы ознакомились с информацией по ней и смогли выполнить поставленную задачу (рис. 2.4).

```
ls(1) User Commands ls(1)
NAME
ls - list directory contents

SYNOPSIS
ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
List information about the FILEs (the current directory by default). Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

-a, --all
do not ignore entries starting with .

-A, --almost-all
do not list implied . and ..

--author
with -l, print the author of each file

-b, --escape
print C-style escapes for nongraphic characters

--block-size=SIZE
with -l, scale sizes by SIZE when printing them; e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below

-B, --ignore-backups
do not list implied entries ending with ~

-c
with -lt: sort by, and show, ctime (time of last change of file status information); with -l: show ctime and sort by name; otherwise: sort by ctime, newest
first

-C
list entries by columns

--color[=WHEN]
color the output WHEN; more info below

-d, --directory
list directories themselves, not their contents

-D, --dired

Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 2.4: Изучаем информацию и выполняем задание

В третьем практическом задании нам было нужно узнать что произойдет если ввести в терминал команды `firefox exit` если перед вводом данных команд одноименный браузер закрыт (рис. 2.5).

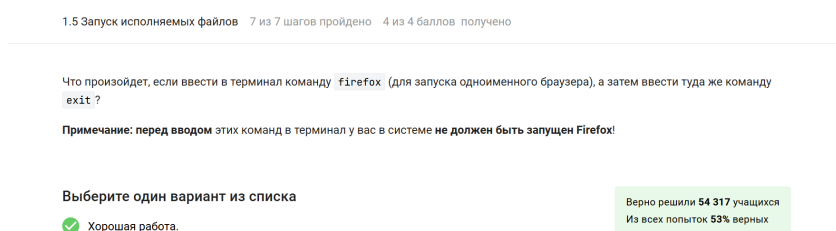


Рис. 2.5: Ознакомливаемся с заданием

Мы ввели в консоль данные команды и ничего не закрылось, соответственно так мы и отвечаем в задании (рис. 2.6).

```
[mavinogradova@vbox ~]$ firefox exit
```

Рис. 2.6: Вводим команды в консоль

В четвертом практическом задании нам было необходимо скачать файл с программой сделать его исполняемым а затем запустить его и посмотреть что он

выведет (рис. 2.7).

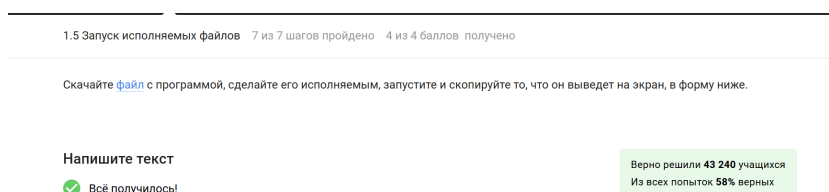


Рис. 2.7: Ознакамливаемся с заданием

Скачиваем файл, делаем его исполняемым с помощью команды и затем запускаем, чтобы узнать что он выводит (рис. 2.8).

```
[mavinogradova@vbox ~]$ cd /home/mavinogradova/"Загрузки"/
[mavinogradova@vbox Загрузки]$ chmod +x lec1_frag4_current_time.py
[mavinogradova@vbox Загрузки]$ ./lec1_frag4_current_time.py
2025-05-15 20:16:45
Control sum: 948
```

Рис. 2.8: Скачиваем файл и запускаем его с правами на исполнение

В пятом практическом задании нам необходимо было выявить куда по умолчанию выводится поток ошибок программы, запущенной в терминале (рис. 2.9).

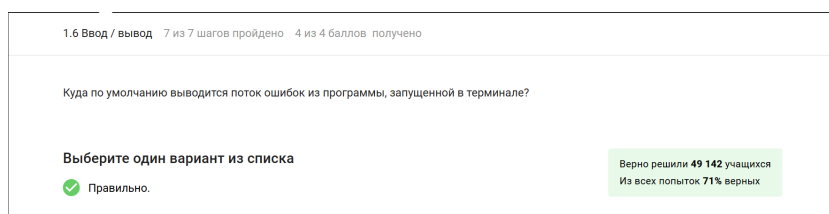


Рис. 2.9: Ознакамливаемся с заданием

Для проверки запускаем в терминале неправильную команду и узнаем ответ на задание (рис. 2.10).

```
[mavinogradova@vbox ~]$ ls map
ls: невозможно получить доступ к 'map': Нет такого файла или каталога
```

Рис. 2.10: Вводим в терминал заведомо ошибочную команду

В шестом практическом задании нам необходимо было узнать в каком файле окажется скачанная с помощью предоставленных команд картинка (рис. 2.11).

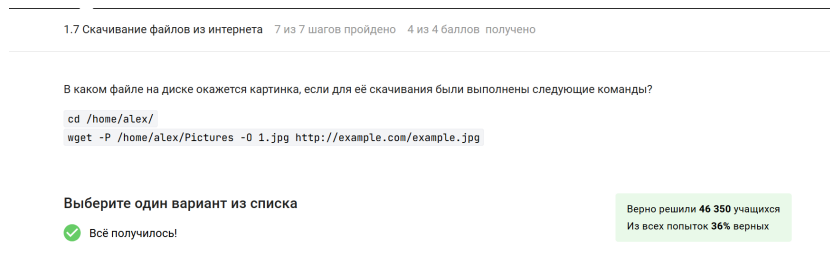


Рис. 2.11: Ознакомливаемся с заданием

Вводим предоставленные команды и смотрим куда загрузился файл (рис. 2.12).

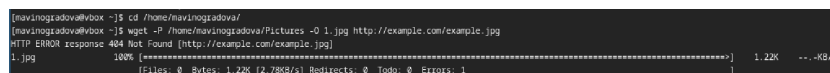


Рис. 2.12: Скачиваем картинку и смотрим её расположение

В седьмом практическом задании нам необходимо было указать опцию команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран, воспользовавшись для этого командой `man` (рис. 2.13).

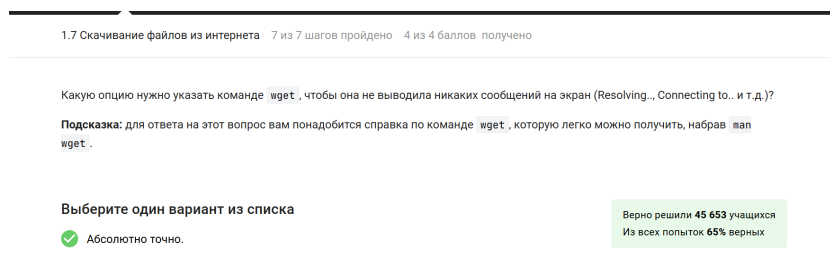


Рис. 2.13: Ознакомливаемся с заданием

Вводим в терминал команду `man wget` и узнаем информацию по команде (рис. 2.14).

```
WGET2(1)                                GNU Wget2 2.2.0                                WGET2(1)

Name
  Wget2 - a recursive metalink/file/website downloader.

Synopsis
  wget2 [options]... [URL]...

Description
  GNU Wget2 is a free utility for non-interactive download of files from the Web. It supports HTTP and HTTPS protocols, as well as retrieval through HTTP(S) proxies.

  Wget2 is non-interactive, meaning that it can work in the background, while the user is not logged on. This allows you to start a retrieval and disconnect from the system, letting Wget2 finish the work. By contrast, most of the Web browsers require constant user's presence, which can be a great hindrance when transferring a lot of data.

  Wget2 can follow links in HTML, XHTML, CSS, RSS, Atom and sitemap files to create local versions of remote web sites, fully recreating the directory structure of the original site. This is sometimes referred to as recursive downloading. While doing that, Wget2 respects the Robot Exclusion Standard (/robots.txt). Wget2 can be instructed to convert the links in downloaded files to point at the local files, for offline viewing.

  Wget2 has been designed for robustness over slow or unstable network connections; if a download fails due to a network problem, it will keep retrying until the whole file has been retrieved. If the server supports partial downloads, it may continue the download from where it left off.

Options
  Option Syntax
  Every option has a long form and sometimes also a short one. Long options are more convenient to remember, but take time to type. You may freely mix different option styles. Thus you may write:

      wget2 -r --tries=10 https://example.com/ -o log

  The space between the option accepting an argument and the argument may be omitted. Instead of -o log you can write -olog.

  You may put several options that do not require arguments together, like:

      wget2 -drc <URL>

  This is equivalent to:

      wget2 -d -r -c <URL>

  Since the options can be specified after the arguments, you may terminate them with --. So the following will try to download URL -x, reporting failure to log:

      wget2 -o log -- -x

Manual page wget2(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 2.14: Смотрим справку команды

В восьмом практическом задании нам необходимо было узнать Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу (рис. 2.15).

1.7 Скачивание файлов из интернета 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты wget на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

Верно решили 43 677 учащихся
Из всех попыток 49% верных

Рис. 2.15: Ознакамливаемся с заданием

Открываем предоставленную в задании справочную информацию по команде и с помощью этих данных выполним задание (также можно было просто ввести данную команду в терминал и узнать что произойдет) (рис. 2.16).



Рис. 2.16: Смотрим справочную информацию команды

В девятом практическом задании нам нужно было узнать какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` (рис. 2.17).

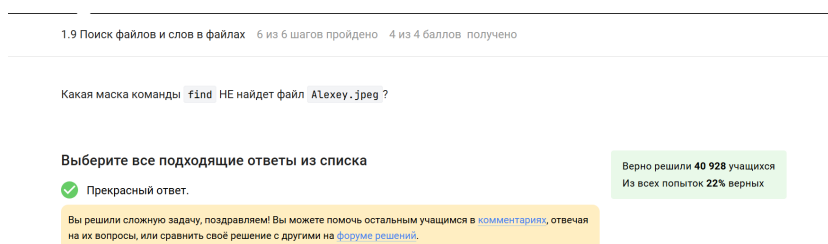


Рис. 2.17: Ознакамливаемся с заданием

Для выполнения задания мы создаем файл и вводим команду `find` со всеми перечисленными масками для того чтобы узнать какие из них не смогут найти файл в директории (рис. 2.18).

```

[mavinogradova@vbox ~]$ touch Alexey.jpg
[mavinogradova@vbox ~]$ find Alex*
Alexey.jpg
[mavinogradova@vbox ~]$ find *.*
Alexey.jpg
conf1.txt
conf1.txt/conf.txt
conf.txt
cusstom-temlate.tex
file.txt
IBM-Plex.zip
id_ed25519.pub
id_rsa.pub
#lab07.sh#
lab07.sh
output.pdf
presentation.md
report.pdf
ski.plases
ski.plases/equipment
ski.plases/equipment/equiplist
ski.plases/equipment/equiplist2
ski.plases/plans
task1.sh
task2.sh
task3.sh
task4.sh
text.txt
Л02_Виноградова_Отчет.docx
[mavinogradova@vbox ~]$ find alexey.*
find: 'alexey.*': Нет такого файла или каталога
[mavinogradova@vbox ~]$ find Alexey.jpeg
find: 'Alexey.jpeg': Нет такого файла или каталога
[mavinogradova@vbox ~]$ find Alexey.jpg
Alexey.jpg
[mavinogradova@vbox ~]$ find *.jpeg
find: '*.jpeg': Нет такого файла или каталога
[mavinogradova@vbox ~]$ find *.*?
find: '*.*?': Нет такого файла или каталога

```

Рис. 2.18: Создаем файл и поочередно проверяем команду с различными масками

В десятом практическом задании нам необходимо было узнать какие строки

выводит на экран команда `grep "world" text.txt`. из предоставленного файла (рис. 2.19).

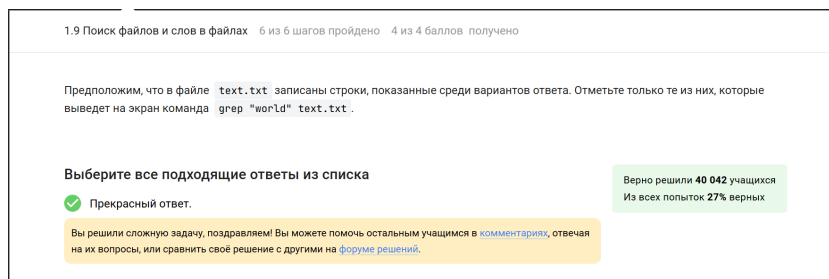


Рис. 2.19: Ознакамливаемся с заданием

Для этого создаем файл со всеми предоставленными в вариантах ответа строками и вводим в терминал команду тем самым проверяя её вывод (рис. 2.20).

```
[mavinogradova@vbox ~]$ touch text.txt
[mavinogradova@vbox ~]$ grep "world" text.txt
The beautifulworld is not enough
The "world" is not enough
The world is not enough
world
The beautiful-world is not enough
```

Рис. 2.20: Создаем файл и проверяем вывод команды

В одиннадцатом задании нам нужно было скачать архив с произведениями и сгенерировать файл в который нужно перенаправить все строки из скачанного архива содержащие "love" (рис. 2.21).

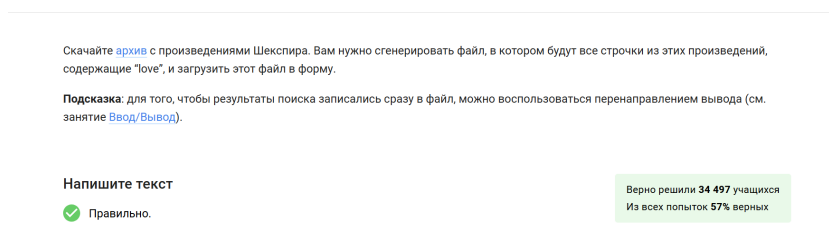


Рис. 2.21: Ознакамливаемся с заданием

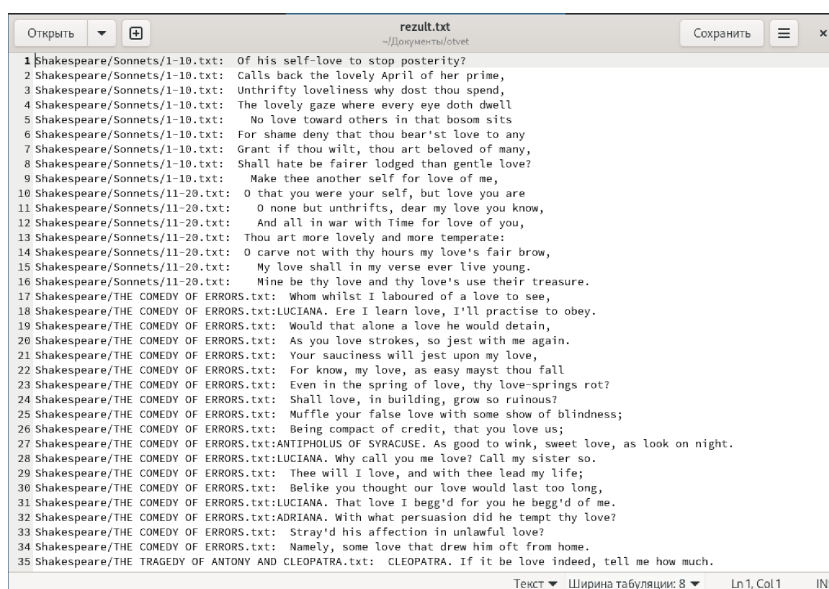
Скачиваем предоставленный архив, распаковываем его и с помощью команды перенаправляем все необходимые строки в отдельно созданный файл (рис.

2.22).

```
[mavinogradova@vbox ~]$ cd /home/mavinogradova/"Зарпункт"/
[mavinogradova@vbox Зарпункт]$ tar -xvf shakespeare.tar.gz
Shakespeare/
Shakespeare/Sonnets/
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt
Shakespeare/THE TRAGEDY OF ANTONY AND CLEOPATRA.txt
Shakespeare/THE TRAGEDY OF HAMLET, PRINCE OF DENMARK.txt
Shakespeare/Sonnets/1-10.txt
Shakespeare/Sonnets/11-20.txt
[mavinogradova@vbox Зарпункт]$ grep -Fr "love" Shakespeare/* > /home/mavinogradova/Документы/ответ/result.txt
```

Рис. 2.22: Скачиваем архив и перенаправляем необходимые строки в другой файл

Дальше нам нужно убедиться что строки были перенаправлены, для этого открываем сгенерированный ранее файл и смотрим на его содержимое (рис. 2.23).



```
1 Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: Of his self-love to stop posterity?
2 Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: Calls back the lovely April of her prime,
3 Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: Unthrifty loveliness why dost thou spend,
4 Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: The lovely gaze where every eye doth dwell
5 Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: No love toward others in that bosom sits
6 Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: For shame deny that thou bear'st love to any
7 Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: Grant if thou wilt, thou art beloved of many,
8 Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: Shall hate be fairer lodged than gentle love?
9 Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: Make thee another self for love of me,
10 Shakespeare/Sonnets/11-20.txt: O that you were your self, but love you are
11 Shakespeare/Sonnets/11-20.txt: O none but unthrifths, dear my love you know,
12 Shakespeare/Sonnets/11-20.txt: And all in war with Time for love of you,
13 Shakespeare/Sonnets/11-20.txt: Thou art more lovely and more temperate:
14 Shakespeare/Sonnets/11-20.txt: O carve not with thy hours my love's fair brow,
15 Shakespeare/Sonnets/11-20.txt: My love shall in my verse ever live young.
16 Shakespeare/Sonnets/11-20.txt: Mine be thy love and thy love's use their treasure.
17 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Whom whilst I laboured of a love to see,
18 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt:LUCIANA. Ere I learn love, I'll practise to obey.
19 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Would that alone a love he would detain,
20 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: As you love strokes, so jest with me again.
21 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Your sauciness will jest upon my love,
22 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: For know, my love, as easy mayst thou fall
23 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Even in the spring of love, thy love-springs rot?
24 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Shall love, in building, grow so ruinous?
25 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Muffle your false love with some show of blindness;
26 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Being compact of credit, that you love us;
27 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt:ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. As good to wink, sweet love, as look on night.
28 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt:LUCIANA. Why call you me love? Call my sister so.
29 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Thee will I love, and with thee lead my life;
30 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Belike you thought our love would last too long,
31 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt:LUCIANA. That love I begg'd for you he begg'd of me.
32 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt:ADRIANA. With what persuasion did he tempt thy love?
33 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Stray'd his affection in unlawful love?
34 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Namely, some love that drew him oft from home.
35 Shakespeare/THE TRAGEDY OF ANTONY AND CLEOPATRA.txt: CLEOPATRA. If it be love indeed, tell me how much.
```

Рис. 2.23: Открываем файл и проверяем содержимое

3 Выводы

Пройден начальный этап знакомства с Linux, включающий установку ОС, изучение графического интерфейса и базовых команд терминала. Получены фундаментальные навыки работы в Linux-среде, заложена основа для дальнейшего освоения командной строки.